everything

Error analysis

(Đúng) - "This movie is terrible and boring" ($P_{LSTM} = 0,033$, $P_{GRU} = 0,013$)

Không có phủ định hay chuyển ý, cảm xúc mạnh

→ từ ngữ rõ ràng, câu ngắn, hidden state tích luỹ giá trị âm.

- "This movie is not good" ($P_{LSTM} = 0,358$, $P_{GRU} = 0,256$)

LSTM, GRU đọc đến token good, hidden state trước đó đã lưu token not → cổng và trọng số chuyển trạng thái đảo ngược chiều vector ngữ nghĩa → P(pos) < 0,5. → Xử lý phủ định cục bộ

- "I expected a masterpiece, but it was a boring mess" ($P_{LSTM}=0,071$, $P_{GRU}=0,092$)

→ nửa đầu câu tích cực mạnh, but: tương phản đ↓ lấn át toàn bộ

Forget/ Reset gate giảm bớt ảnh hưởng nửa câu đầu để ưu tiên mệnh đề cuối. → Tương phản âm

(Sai) - "I though the movie would be terrible, but it was surprisingly good."

→ Cấu trúc tương phản chuyển ý dương

do terrible áp đảo surprisingly good dù có but

Lỗi 1 phần do sequence modeling do cơ chế nén toàn bộ chuỗi vào 1 vector ẩn cố định nên ~~thì~~ không xoá bỏ được ấn tượng tiêu cực

- "Great, another two hours of my life I will never get back" → Sarcasm

nhiễu, hướng ý tốt ✓ ẩn ý

lỗi này không do sequence modeling

- "I went ~~to~~ into this film with very low expectations The...

→ Review dài, tích cực ở cuối (tích cực ở cuối)

→ Tích luỹ cho phần đầu, áp đảo → loãng tín hiệu khen ở cuối.

Lỗi này có do sequence modeling do hạn chế của recurrent. Information bottleneck khi truyền trạng thái qua chuỗi dài mà không thể "nhìn thẳng" vào token quan trọng.

Được quét bằng CamScanner